animath-2022-07

Une somme cyclique de fractions

Algèbre / Algebra | Level 4/5 (provisional)

Soit $n \geq 3$ un entier strictement positif. Montrer que pour tous réels $x_1, \ldots, x_n$ strictement positifs, on a l'inégalité suivante :

$$1 < \frac{x_1}{x_1 + x_2} + \frac{x_2}{x_2 + x_3} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_{n-1} + x_n} + \frac{x_n}{x_n + x_1} < n - 1.$$

Coupe Animath - Automne 2022 - 7; PDF p. 3; printed p. 3

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.